

If $A = (2, 3)$ and $B = (-4, 5)$ are two fixed points, then the locus of a point P such that the area of $\triangle PAB$ is 12 square units is

$A = (2, 3)$, $B = (-4, 5)$ లు రెండు స్థిర బిందువులయితే, అప్పుడు $\triangle PAB$ వైశాల్యం 12 చ.యూనిట్లు అయ్యేటట్లుగా ఉండే P బిందువు యొక్క బిందుపథము

Options :

1. ✖ $x^2 + 6xy + 9y^2 + 22x + 66y + 23 = 0$

2. ✖ $x^2 - 6xy + 9y^2 + 22x + 66y + 23 = 0$

3. ✔ $x^2 + 6xy + 9y^2 - 22x - 66y - 23 = 0$

4. ✖ $x^2 - 6xy + 9y^2 - 22x - 66y - 23 = 0$

Maths - Question 42

Original paper page 34; original question and option regions

The sides of a triangle are $3x + 2y - 6 = 0$, $2x - 3y + 6 = 0$ and $x + 2y + 2 = 0$. If $P(0, b)$ lies either on the triangle or inside the triangle, then b lies in the interval

$3x + 2y - 6 = 0$, $2x - 3y + 6 = 0$ మరియు $x + 2y + 2 = 0$ సమీకరణాలు త్రిభుజం యొక్క భుజాలు. $P(0, b)$ అనే బిందువు ఆ త్రిభుజంపై గాని లేదా ఆ త్రిభుజం లోపల గాని ఉంటే, b ఉండే అంతరం

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$[-1, 3]$$

$$[2, 3]$$

$$[-1, 2]$$

$$[-2, 2]$$

A point on the straight line $3x + 5y = 15$ which is equidistant from the coordinate axes will lie in

$3x + 5y = 15$ రేఖపై ఉంటూ నిరూపకాక్షాలకు సమాన దూరంలో ఉండే బిందువు

Options :

either 1st quadrant or 2nd quadrant

1. ✓ 1 వ పాదము లేదా 2 వ పాదంలో ఉంటుంది

4th quadrant only

2. ✗ 4వ పాదంలో మాత్రమే ఉంటుంది

3rd quadrant only

3. ✗ 3వ పాదంలో మాత్రమే ఉంటుంది

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

either in the 3rd or in the 4th quadrant

3వ లేదా 4వ పాదంలో ఉంటుంది

Maths - Question 44

Original paper page 36; original question and option regions

The equation of the line passing through the points $\left(ct_1, \frac{c}{t_1}\right)$ and $\left(ct_2, \frac{c}{t_2}\right)$ is

$\left(ct_1, \frac{c}{t_1}\right)$ మరియు $\left(ct_2, \frac{c}{t_2}\right)$ బిందువుల గుండా పోయే సరళ రేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✓ $x + t_1 t_2 y = c(t_1 + t_2)$

2. ✗ $y + t_1 t_2 x = c(t_1 + t_2)$

3. ✗ $x - t_1 t_2 y = c(t_1 + t_2)$

4. ✗ $y - t_1 t_2 x = c(t_1 + t_2)$

Maths - Question 45

Original paper page 37; original question and option regions

The line $x + y = k$ meets the curve $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$ at two points A and B. If O is the origin and $\angle AOB = 90^\circ$, then the value of k ($k > 1$) is

$x + y = k$ రేఖ, $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$ వక్రాన్ని A మరియు B బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంది. O అనునది మూల బిందువు మరియు $\angle AOB = 90^\circ$ అయితే, అప్పుడు k ($k > 1$) యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 4

Maths - Question 46

Original paper page 37; original question and option regions

If the angle between the pair of lines $x^2 + 2\sqrt{2}xy + ky^2 = 0$, $k > 0$ is 45° , then the area (in square units) of the triangle formed by the pair of bisectors of the angles between these lines and the line $x + 2y + 1 = 0$ is

$x^2 + 2\sqrt{2}xy + ky^2 = 0$, $k > 0$ అనే రేఖాయుగ్మం యొక్క మధ్యకోణం 45° అయితే, అప్పుడు ఈ రేఖాయుగ్మం మధ్యగల కోణములను సమద్విఖండన చేసే రేఖాయుగ్మం మరియు $x + 2y + 1 = 0$ రేఖలచే ఏర్పడు త్రిభుజ వైశాల్యం (చ.యునిట్లలో)

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{1}{3}$$

2. ✖ $\frac{1}{3}$

3. ✖ $\frac{2}{3}$

The coordinates of the point $(3, -7, 5)$ in the new system, when the origin is shifted to the point $(-1, -1, -1)$ by the translation coordinate of axes, is

మూల బిందువును $(-1, -1, -1)$ నకు నిరూపక అక్షాల సమాంతర పరివర్తన ద్వారా మార్చినప్పుడు, $(3, -7, 5)$ బిందువు యొక్క కొత్త నిరూపకాలు

Options :

1. ✓ $(4, -6, 6)$

2. ✗ $(4, 6, 6)$

3. ✗ $(6, 6, 6)$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$(4, 4, 4)$$

Maths - Question 48

Original paper page 39; original question and option regions

Let $A(1, -1, 2)$, $B(6, 11, 2)$, $C(1, 2, 6)$ be three points. If l_1, m_1, n_1 are the direction cosines of AB and l_2, m_2, n_2 are the direction cosines of AC , then $|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2| =$

$A(1, -1, 2)$, $B(6, 11, 2)$, $C(1, 2, 6)$ లు మూడు బిందువులను కుండాం. l_1, m_1, n_1 లు AB యొక్క దిక్ కోసైన్ లు మరియు l_2, m_2, n_2 లు AC యొక్క దిక్ కోసైన్ లైతే, అప్పుడు $|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2| =$

Options :

1. ✖ $\frac{63}{65}$

2. ✔ $\frac{36}{65}$

3. ✖ $\frac{16}{65}$

4. ✖ $\frac{13}{64}$

If the plane $56x + 4y + 9z = 2016$ meets the coordinate axes in A, B and C, then the centroid of the ΔABC is

$56x + 4y + 9z = 2016$ అనే తలం, నిరూపకాక్షాలను A, B మరియు C ల వద్ద తాకితే,

అప్పుడు ΔABC యొక్క కేంద్రభాసం

Options :

1. ✖ $(12, 168, 224)$

2. ✖ $(12, 168, 112)$

3. ✔ $\left(12, 168, \frac{224}{3}\right)$

4. ✖ $\left(12, -168, \frac{224}{3}\right)$

Maths - Question 50

Original paper page 41; original question and option regions

If the circles $x^2 + y^2 - 2x + 4y + c = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x - 4y + c = 0$ have four common tangents, then

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + c = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x - 4y + c = 0$ అనే వృత్తాలకు నాలుగు ఉమ్మడి స్పర్శ రేఖలు ఉంటే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $c < 0$

2. ✖ $-2 < c < 2$

3. ✔ $0 < c < 5$

4. ✖ $c > 0$

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions

The locus of the poles of the tangents to the circle $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$ with respect to the circle $x^2 + y^2 = 4$, is

$x^2 + y^2 = 4$ వృత్తం దృష్ట్యా, $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$ వృత్తం యొక్క స్పర్శ రేఖల యొక్క ద్రువాల బిందుపథం

Options :

1. ✓ $3x^2 + 2xy + 3y^2 + 8x - 8y - 16 = 0$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$x^2 - 2xy + y^2 - 4x + 4y + 8 = 0$$

3. ✖ $3x^2 - 2xy - 3y^2 + 4x + 4y + 16 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0$

Let the circle S which is concentric with the circle $x^2 + y^2 - 2x + ky + 4 = 0$ pass through the point $(3, -2)$. If one of the diameters of S lies along the line $3x - 2y + 4 = 0$, then the radius of the circle S is

$x^2 + y^2 - 2x + ky + 4 = 0$ అనే వృత్తం తో ఏక కేంద్రీయంగా ఉన్న S అనే వృత్తం $(3, -2)$

బిందువు గుండా పోతోందనుకుందాం. S యొక్క వ్యాసములలో ఒకటి $3x - 2y + 4 = 0$ అనే

రేఖ వెంబడి ఉంటే, అప్పుడు వృత్తం S యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{149}}{2}$

2. ✖ $\sqrt{31}$

3. ✖ $\sqrt{38}$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\frac{1}{2}\sqrt{137}$$

If the length of the chord $2x+3y+k=0$ of the circle $x^2+y^2-6x-8y+9=0$ is $2\sqrt{3}$, then one of the values of k is

$x^2+y^2-6x-8y+9=0$ వృత్తం యొక్క జ్యా $2x+3y+k=0$ యొక్క పొడవు $2\sqrt{3}$ అయితే, అప్పుడు k యొక్క విలువలలో ఒకటి

Options :

1. ✖ 31

2. ✖ 5

3. ✔ -5

4. ✖ -13

Maths - Question 54

Original paper page 44; original question and option regions

If Q is the inverse point of the point P(2,3) with respect to the circle $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$, then the circle with PQ as diameter is

$x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా, P(2,3) బిందువు యొక్క విలోమ బిందువు Q అయితే, అప్పుడు PQ ని వ్యాసముగా కలిగిన వృత్తం

Options :

1. ✖ $3x^2 + 3y^2 - 14x - 16y + 37 = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$

3. ✔ $5x^2 + 5y^2 - 16x - 22y + 33 = 0$

4. ✖ $2x^2 + 2y^2 - 3x - 3y - 11 = 0$

Maths - Question 55

Original paper page 44; original question and option regions

If a parabola having its axis parallel to X-axis passes through the points $(0, -1)$, $(6, 1)$ and $(-2, -3)$, then the point at which this parabola cuts the X-axis is

X- అక్షానికి సమాంతరంగా అక్షాన్ని కలిగిన ఒక పరావలయం $(0, -1)$, $(6, 1)$ మరియు

$(-2, -3)$ బిందువుల గుండాపోతుంటే, అప్పుడు ఆ పరావలయం X- అక్షాన్ని ఖండించే

బిందువు

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\left(\frac{5}{2}, 0\right)$$

2. ✖ $(-1, 0)$

3. ✖ $(6, 0)$

4. ✖ $\left(\frac{8}{5}, 0\right)$

Maths - Question 56

Original paper page 45; original question and option regions

Let $S(1,0)$ and $S^1(0,1)$ be the foci of an ellipse such that $SP+S^1P=2$ for any point P on the ellipse. If $A(x_1, y_1)$ and $A^1(x_2, y_2)$ are the end points of the major axis of this ellipse, then $x_1 + x_2 =$

ఒక దీర్ఘ వృత్తం యొక్క నాభులు $S(1,0)$ మరియు $S^1(0,1)$, ఆ దీర్ఘ వృత్తం పై ఏదైనా బిందువు P కి $SP+S^1P=2$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్నాయనుకుందాం. ఈ దీర్ఘ వృత్తం యొక్క దీర్ఘాక్షపు అంత్య బిందువులు $A(x_1, y_1)$ మరియు $A^1(x_2, y_2)$ అయితే, అప్పుడు $x_1 + x_2 =$

Options :

1. ✖ $-1/4$

2. ✖ -1

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions



Maths - Question 57

Original paper page 46; original question and option regions

If θ is the angle between the asymptotes of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{(y-2)^2}{4} = 1$ and

$$\cos \theta = \frac{5}{13}, \text{ then } a^2 =$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{(y-2)^2}{4} = 1 \text{ అతిపరావలయం యొక్క అనంత స్పర్శరేఖల మధ్యకోణం } \theta \text{ మరియు}$$

$$\cos \theta = \frac{5}{13} \text{ అయితే, అప్పుడు } a^2 =$$

Options :

$$\frac{16}{3} \text{ or } 18$$

$$\frac{16}{3} \text{ లేదా } 18$$

1. ✖

$$\frac{16}{9} \text{ or } 9$$

$$\frac{16}{9} \text{ లేదా } 9$$

2. ✔

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$\frac{16}{7} \text{ or } 6$$

$$\frac{16}{7} \text{ లేదా } 6$$

$$\frac{16}{5} \text{ or } 11$$

$$\frac{16}{5} \text{ లేదా } 11$$

Let $P(h, k)$ be the point of contact of the tangent to the hyperbola $5x^2 - 7y^2 - 35 = 0$ which is parallel to the line $\sqrt{2}x - y + \lambda = 0$. If P lies in the third quadrant then $3h^2 - 2k =$

$\sqrt{2}x - y + \lambda = 0$ సరళ రేఖకు సమాంతరంగా ఉండే $5x^2 - 7y^2 - 35 = 0$

అతిపరావలయానికి గల స్పర్శ రేఖ యొక్క స్పర్శ బిందువును $P(h, k)$ అనుకుందాం.

P మూడవ పాదంలో ఉంటే, అప్పుడు $3h^2 - 2k =$

Options :

1. ✖ $\frac{88}{9}$

2. ✔ 36

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

21



$$\frac{76}{3}$$

Maths - Question 59

Original paper page 48; original question and option regions

Let $f(x) = |x-3| + |x+5|$ and $A = \left\{ a \in \mathbb{R} / \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ exists} \right\}$. Then the number of real numbers which are in $(-\infty, -3) \cup (5, \infty)$ but not in A is

$f(x) = |x-3| + |x+5|$ మరియు $A = \left\{ a \in \mathbb{R} / \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ వ్యవస్థితం} \right\}$ అనుకుందాం, అప్పుడు $(-\infty, -3) \cup (5, \infty)$ లో ఉంటూ, A లో లేని వాస్తవ సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 0

Maths - Question 60

Original paper page 49; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\lim_{y \rightarrow \infty} y \left((ex)^{1/y} - 1 \right) \right) =$$

Options :

1. ✖ e

2. ✖ 0

3. ✔ 1

4. ✖ -1

Maths - Question 61

Original paper page 50; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\cos^{-1} x}}{\sqrt{x+1}}, & x \neq -1 \\ \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}}, & x = -1 \end{cases}$$

is right continuous at $x = -1$, then $\lambda =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\cos^{-1} x}}{\sqrt{x+1}}, & x \neq -1 \\ \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}}, & x = -1 \end{cases}$$

అనే ప్రమేయం $x = -1$ వద్ద కుడి అవిచ్ఛిన్నము అయితే, అప్పుడు $\lambda =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ π

3. ✖ 2π

Maths - Question 62

Original paper page 51; original question and option regions

If $y = x \log\left(\frac{1}{ax} + \frac{1}{a}\right)$, then $x(x+1)\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} - y =$

$y = x \log\left(\frac{1}{ax} + \frac{1}{a}\right)$ అయితే, అప్పుడు $x(x+1)\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} - y =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $1+x$

3. ✔ -1

4. ✖ x

Maths - Question 63

Original paper page 51; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} x \left(1 + \frac{1}{2} \sin(\log x^2) \right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, \quad \text{then } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

$$f(x) = \begin{cases} x \left(1 + \frac{1}{2} \sin(\log x^2) \right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{అయితే, అప్పుడు } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

is equal to $f(0)$

$f(0)$ కు సమానం

does not exist

వ్యవస్థితం కాదు

is equal to $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$ కు సమానం

is equal to $f(1)$

$f(1)$ కు సమానం

Maths - Question 64

Original paper page 52; original question and option regions

Let $f(x) = \text{Max}\{\cos x, \sin x, 0\}$. If the number of points at which $f(x)$ is not differentiable in $(0, 2024\pi)$ is $1012k$, then $k =$

$f(x) = \text{Max}\{\cos x, \sin x, 0\}$ అనుకుందాం. $(0, 2024\pi)$ అంతరంలో, $f(x)$ అవకలనీయం కాని బిందువుల సంఖ్య $1012k$ అయితే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ $3/2$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

6

Maths - Question 65

Original paper page 53; original question and option regions

If $f(x) = px^3 + qx^2 + rx + t$ attains local minimum and local maximum values at $x = -2$ and $x = 2$ respectively and p is a root of $9x^2 - 1 = 0$, then $p + q + r =$

$x = -2$ మరియు $x = 2$ వద్ద $f(x) = px^3 + qx^2 + rx + t$ వరుసగా స్థానిక కనిష్ఠ మరియు స్థానిక గరిష్ఠ విలువలు పొందుతుంది మరియు $9x^2 - 1 = 0$ యొక్క ఒక మూలం p అయితే, అప్పుడు $p + q + r =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 3

3. ✖ -5

4. ✖ -8

If the tangent drawn at $A(2,1)$ to the curve $x = 1 + \frac{1}{y^2}$ meets the curve again at B , then

వక్రం $x = 1 + \frac{1}{y^2}$ కి $A(2,1)$ వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ ఆ వక్రాన్ని మరల B వద్ద కలిస్తే అప్పుడు

Options :

the tangent drawn at B coincides with the tangent drawn at A

1. ✖ B వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖ, A వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖతో ఏకీభవిస్తుంది

the angle between the tangents drawn at A and B is neither 0 nor $\frac{\pi}{2}$

2. ✔ A మరియు B ల వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్య కోణం 0 కాదు, $\frac{\pi}{2}$ కాదు

the tangent drawn at A and the tangent drawn at B are perpendicular to each other

3. ✖ A వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ మరియు B వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖలు పరస్పరం లంబంగా ఉంటాయి

the tangent drawn at A is parallel to the tangent drawn at B

4. ✖ A వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, B వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖకు సమాంతరంగా ఉంటుంది

The points on the curve $y^2 = x + \sin x$ at which the normal is parallel to the Y-axis lie on

$y^2 = x + \sin x$ వక్రానికి, ఏ బిందువుల వద్ద అభిలంబ రేఖలు Y-అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటాయో, ఆ బిందువులు

Options :

a line parallel to Y-axis

Y-అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే రేఖపై ఉంటాయి

1. ✖

a circle with centre at origin

మూలబిందువు కేంద్రంగా గల వృత్తంపై ఉంటాయి

2. ✖

a parabola

ఒక పరావలయం

3. ✔

a pair of lines bisecting the angle between the coordinate axes

నిరూపక అక్షాల మధ్యగల కోణ సమద్వి ఖండన రేఖాయుగ్మంపై ఉంటాయి

4. ✖

Given that the solid obtained by rotating a rectangle about one of its side is a cylinder. If the perimeter of a rectangle is 48 cm and the volume of the cylinder formed by rotating it is maximum, then the dimensions of that rectangle is

ఒక భుజం దృష్ట్యా ఒక దీర్ఘ చతురస్రంను త్రిప్పినపుడు ఒక స్థూపము ఏర్పడుతుందని తెలుసుకోండి. ఒక దీర్ఘ చతురస్రం చుట్టుకొలత 48 సె.మీ. మరియు దానిని త్రిప్పగా ఏర్పడే స్థూపము యొక్క ఘనపరిమాణం గరిష్టం అయితే, ఆ దీర్ఘ చతురస్రం కొలతలు

Options :

1. ✖ 14, 10

2. ✖ 20, 4

3. ✖ 18, 6

4. ✔ 8, 16

Maths - Question 69

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int \frac{x^2 - 1}{x^3 \sqrt{2x^4 - 2x^2 + 1}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2x^2} \sqrt{2x^4 + 2x^2 + 1} + C$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{1}{2x^2} \sqrt{2x^4 - 2x^2 + 1} + C$$

3. ✖ $\frac{1}{2x^2} \sqrt{4x^4 - 2x^2 + 1} + C$

4. ✖ $\frac{1}{2x^2} \sqrt{4x^4 + 2x^2 + 1} + C$

Maths - Question 70

Original paper page 57; original question and option regions

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1 \\ \sqrt{x}, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \int_0^2 f(x) dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{4\sqrt{2}-1}{3}$

2. ✗ $\frac{4\sqrt{2}+1}{3}$

3. ✗ $\frac{4\sqrt{2}-1}{6}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$\frac{4\sqrt{2} + 1}{6}$$

If the graph of the anti derivative $g(x)$ of $f(x) = \log(\log x) + (\log x)^{-2}$ passes through $(e, 2023 - e)$ and the term independent of x in $g(x)$ is k , then the sum of all the digits of k is

$f(x) = \log(\log x) + (\log x)^{-2}$ యొక్క సమాకలని $g(x)$ యొక్క రేఖా చిత్రము

$(e, 2023 - e)$ బిందువు గుండా పోతూ మరియు $g(x)$ లో x లేని పదము k అయితే,

అప్పుడు k లోని అన్ని అంకెల మొత్తము

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 6

3. ✔ 7

Maths - Question 72

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int 3^{-\log_9 x^2} dx =$$

Options :

1. ✖ $2 \log |x| + C$

2. ✔ $\log |x| + C$

3. ✖ $-\log |x| + C$

4. ✖ $-2 \log |x| + C$

Maths - Question 73

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12} \pi \right)$

2. ✔ $\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{12} \pi \right)$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12} \pi \right)$$

$$\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{12} \pi \right)$$

Maths - Question 74

Original paper page 60; original question and option regions

Given that $\frac{d}{dx} \left[\int_0^{\phi(x)} f(t) dt \right] = \phi'(f(x)) f'(x)$. If $\int_0^{x^3} f(t) dt = x^2 \sin 2\pi x$, then the value of $f(8)$ is

$\frac{d}{dx} \left[\int_0^{\phi(x)} f(t) dt \right] = \phi'(f(x)) f'(x)$ అని ఇవ్వబడింది. $\int_0^{x^3} f(t) dt = x^2 \sin 2\pi x$ అయితే, అప్పుడు $f(8)$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{2\pi}{3}$

2. ✗ $\frac{4\pi}{3}$

3. ✗ $\frac{\pi}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$\frac{\pi}{12}$$

Maths - Question 75

Original paper page 61; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{e^{1/n}} + \frac{1}{e^{2/n}} + \frac{1}{e^{3/n}} + \dots + \frac{1}{e^2} \right) =$$

Options :

1.  $1 - e^{-2}$

2.  $1 + e^{-2}$

3.  $e^2 - 1$

4.  $e^2 + 1$

Maths - Question 76

Original paper page 62; original question and option regions

If $\int_0^{2024\pi} \frac{2023^{\sin^2 x}}{2023^{\sin^2 x} + 2023^{\cos^2 x}} dx = k$, then $\left(\frac{2k}{\pi} + 1\right) =$

$\int_0^{2024\pi} \frac{2023^{\sin^2 x}}{2023^{\sin^2 x} + 2023^{\cos^2 x}} dx = k$ అయితే, అప్పుడు $\left(\frac{2k}{\pi} + 1\right) =$

Options :

1. ✖ 2023

2. ✔ 2025

3. ✖ 2022

4. ✖ 2024

Maths - Question 77

Original paper page 62; original question and option regions

The area bounded by the curves $y-1 = \cos x$, $y = \sin x$ and the X - axis between $x=0$ and $x=\pi$ is

$x=0$ నుండి $x=\pi$ మధ్యలో, $y-1 = \cos x$, $y = \sin x$ మరియు X - అక్షములతో

పరిబద్ధమైన వైశాల్యము

Options :

$$2 + \frac{\pi}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$-\frac{\pi}{2}$$

$$2 - \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

Maths - Question 78

Original paper page 63; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \frac{\pi}{2}$, then the solution of $x^3 \sin y \frac{dy}{dx} = 2$ is $\cos y =$

$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \frac{\pi}{2}$ అయితే, $x^3 \sin y \frac{dy}{dx} = 2$ యొక్క సాధన, $\cos y =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{x^2}$

2. ✖ $\frac{1}{x}$

3. ✔ $\frac{1}{x^2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{2}{x^3}$$

a, b, c, d are arbitrary constants. Then the corresponding differential equation to

$$y = ae^x + be^{-x} + c \cos x + d \sin x \text{ is}$$

a, b, c, d లు యాదృచ్ఛిక స్థిర రాశులు. $y = ae^x + be^{-x} + c \cos x + d \sin x$ కు

అనుసంధానముగా ఉండే అవకలన సమీకరణము

Options :

1. ✓ $y^{(4)} = y$

2. ✗ $y^{(4)} + y = 0$

3. ✗ $y^{(4)} - y^{(2)} + 1 = 0$

4. ✗ $y^{(4)} + 2y^{(2)} + 1 = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 65; original question and option regions

If $y = y(x)$ is the solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{x - y \cos x}{1 + \sin x}$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{8}$, then $y(\pi) =$

$\frac{dy}{dx} = \frac{x - y \cos x}{1 + \sin x}$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{8}$ యొక్క సాదన $y = y(x)$ అయితే, అప్పుడు $y(\pi) =$

Options :

1. ✓ $\frac{5\pi^2}{8}$

2. ✗ $\frac{7\pi^2}{8}$

3. ✗ $\frac{9\pi^2}{8}$

4. ✗ $\frac{12\pi^2}{7}$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq \mathbb{R}$ and $f : A \rightarrow B$ be defined by $f(x) = x^2 - 3x + 2$. If f is a bijection, then

$A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq \mathbb{R}$ మరియు $f : A \rightarrow B$ ను, $f(x) = x^2 - 3x + 2$ గా నిర్వచిద్దాం.

f ఒక ద్విగుణ ప్రమేయము అయితే, అప్పుడు

Options :

$$A = (-\infty, 0], B = \left(-\infty, \frac{-1}{4}\right]$$

1. ✖

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$A = \left(-\infty, \frac{3}{2} \right], B = \left[\frac{-1}{4}, \infty \right)$$

$$A = \left[\frac{3}{2}, \infty \right), B = \left(-\infty, \frac{-1}{4} \right]$$

$$A = (-\infty, \infty), B = \left[\frac{-1}{4}, \infty \right)$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ and $f(1) = 7$, then

$$\sum_{r=1}^n f(r) =$$

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ను, $f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ మరియు $f(1) = 7$ గా నిర్వచిస్తే,

అప్పుడు $\sum_{r=1}^n f(r) =$

Options :

1. ✖
$$\frac{3n(n+2)}{4}$$

2. ✖
$$\frac{n(n-1)}{2}$$

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{7n(n+1)}{2}$$

$$\frac{(n+1)(n+2)}{4}$$

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

Let $A = \begin{pmatrix} -\cot \theta & \operatorname{cosec} \theta \\ \operatorname{cosec} \theta & -\cot \theta \end{pmatrix}$. If $A^{-1} = A$ at $\theta = \theta_1$ and $A^{-1} + A = O$ at $\theta = \theta_2$, then which one of the following is True?

$$A = \begin{pmatrix} -\cot \theta & \operatorname{cosec} \theta \\ \operatorname{cosec} \theta & -\cot \theta \end{pmatrix} \text{ అనుకుందాం. } \theta = \theta_1 \text{ వద్ద } A^{-1} = A \text{ మరియు } \theta = \theta_2 \text{ వద్ద}$$

$$A^{-1} + A = O \text{ అయితే, క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?}$$

Options :

1. ✖ $\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \theta_2 = \pi$

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \text{ such } \theta_2 \text{ does not exist}$$

2. ✔ $\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \text{ అట్లాంటి } \theta_2 \text{ వ్యవస్థితం కాదు}$

3. ✖ $\theta_1 = \frac{\pi}{4}, \theta_2 = \frac{\pi}{2}$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

such θ_1 does not exist, $\theta_2 = \pi$

అట్లాంటే θ_1 వ్యవస్థితం కాదు, $\theta_2 = \pi$

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

A matrix whose elements a_{ij} are defined by $a_{ij} = \frac{1}{3}|i - 5j|$, $i, j = 1, 2, 3$ is

$a_{ij} = \frac{1}{3}|i - 5j|$, $i, j = 1, 2, 3$ గా నిర్వచింపబడిన మూలకాలు a_{ij} లను గలిగిన మాత్రిక

Options :

1. ✖
$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & \frac{14}{3} \\ 1 & \frac{8}{3} & 13 \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} & 4 \end{bmatrix}$$

2. ✔
$$\begin{bmatrix} \frac{4}{3} & 3 & \frac{14}{3} \\ 1 & \frac{8}{3} & \frac{13}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} & 4 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} \frac{4}{3} & 3 & \frac{10}{3} \\ 1 & \frac{8}{3} & \frac{13}{3} \\ 2 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 10 \\ 1 & 8 & 13 \\ 2 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

If P, Q and R are 3×3 matrices such that

$$\begin{pmatrix} 3x^2 + x + 3 & 2x^2 - x + 4 & 7x^2 + 8x + 5 \\ 5x^2 + 3x + 2 & 4x^2 - 2x - 1 & 7x^2 + 5x + 8 \\ 3x^2 + 2x + 5 & 4x^2 - x - 2 & 3x^2 + 8x + 7 \end{pmatrix} = Px^2 + Qx + R, \text{ then } \det R =$$

P, Q మరియు R లు

$$\begin{pmatrix} 3x^2 + x + 3 & 2x^2 - x + 4 & 7x^2 + 8x + 5 \\ 5x^2 + 3x + 2 & 4x^2 - 2x - 1 & 7x^2 + 5x + 8 \\ 3x^2 + 2x + 5 & 4x^2 - x - 2 & 3x^2 + 8x + 7 \end{pmatrix} = Px^2 + Qx + R \text{ అయ్యేటట్లు ఉన్న } 3 \times 3$$

మాత్రికలైతే , అప్పుడు $\det R =$

Options :

1. ✖ 0

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

136

48

-72

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

If C is a point on the straight line joining the points $A(-2+i)$ and $B(3-4i)$ in the Argand plane and $\frac{AC}{CB} = \frac{1}{2}$, then the argument of C is

ఆర్గండ్ తలంలో $A(-2+i)$ మరియు $B(3-4i)$ బిందువులను కలిపే సరళరేఖ పై C ఒక బిందువు మరియు $\frac{AC}{CB} = \frac{1}{2}$ అయితే, అప్పుడు C యొక్క ఆయామం

Options :

1. ✖ $\tan^{-1}3$

2. ✔ $\tan^{-1}2 - \pi$

3. ✖ $\tan^{-1}2$

4. ✖ $\pi - \tan^{-1}3$

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

If α is the modulus of $z_1 = 4 + 3i$, then a point that does not lie in the region represented by $|z - \bar{z}_1| \leq \alpha$ is

$z_1 = 4 + 3i$ యొక్క మాపం α అయితే, అప్పుడు $|z - \bar{z}_1| \leq \alpha$ సూచించే ప్రాంతంలో లేని ఒక బిందువు

Options :

1. ✖ $z_1 - 2i$

2. ✔ z_1

3. ✖ $2z_1 - 7i$

4. ✖ $3z_1 - (10 + 8i)$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If z_1, z_2, z_3 are the vertices of an equilateral triangle and z is its circum centre, then

z_1, z_2, z_3 లు ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు మరియు z దాని పరికేంద్రమైతే,

అప్పుడు

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$\frac{|z - z_1|}{|z - z_2|} = \frac{|z - z_3|}{|z - z_1|}$$

$$|z - z_1| + |z - z_2| + |z - z_3| = 0$$

$$\frac{|z - z_1|}{|z - z_2|} = |z - z_3|$$

$$\frac{|z - z_1| + |z - z_2|}{|z - z_3|} = 1$$

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If a and b are the roots of the equation $y^2 + y + 1 = 0$, then the value of $a^4 + b^4 + a^{-1}b^{-1}$ is

$y^2 + y + 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు a మరియు b అయితే, అప్పుడు $a^4 + b^4 + a^{-1}b^{-1}$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 0

3. ✖ 5

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

2

Maths - Question 10

Original paper page 10; original question and option regions

If $x^2 + x - 6$ is a factor of $2x^3 + x^2 + ax + b$, then $6a + 13b =$

$2x^3 + x^2 + ax + b$ కు $x^2 + x - 6$ ఒక కారకమైతే, అప్పుడు $6a + 13b =$

Options :

1. ✖ 305

2. ✖ 133

3. ✔ 0

4. ✖ -1

Maths - Question 11

Original paper page 11; original question and option regions

If c and d are the roots of $x^2 + ax + b = 0$, then a root of

$$x^2 + (4c + a)x + (b + 2ac + 4c^2) = 0 \text{ is}$$

c మరియు d లు $x^2 + ax + b = 0$ యొక్క మూలాలైతే, అప్పుడు

$$x^2 + (4c + a)x + (b + 2ac + 4c^2) = 0 \text{ యొక్క ఒక మూలం}$$

Options :

1. ✖ $d + 2c$

2. ✖ $d + c$

3. ✖ $d - c$

4. ✔ $d - 2c$

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

If the equation $x^4 + 7x^3 + 18x^2 + 20x + 8 = 0$ has a repeated root, then that repeated root is

సమీకరణం $x^4 + 7x^3 + 18x^2 + 20x + 8 = 0$ కు ఒక పునరుక్త మూలముంటే, అప్పుడు ఆ పునరుక్త మూలము

Options :

1. ✓ -2

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

—1

—3

—4

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If the equation $2x^3 + 5x^2 - 4x - 12 = 0$ has a repeated root, then the constant term of the quadratic equation whose roots are the distinct roots of the given equation is

సమీకరణము $2x^3 + 5x^2 - 4x - 12 = 0$ ఒక పునరుక్త మూలమును కలిగి ఉంటే, అప్పుడు దత్త సమీకరణము యొక్క విభిన్న మూలాలను, మూలాలుగా కలిగిన వర్గ సమీకరణము యొక్క స్థిరపదం

Options :

1. ✓ -6

2. ✗ -5

3. ✗ -4

4. ✗ -2

Maths - Question 14

Original paper page 13; original question and option regions

The greatest integer r such that 30^r divides $30!$ is

30! ను 30^r భాగించగల r లలో గరిష్ట పూర్ణాంకం

Options :

1. ✖ 8

2. ✔ 7

3. ✖ 6

4. ✖ 5

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

The coefficient of x^3 in the expansion of $(1-2x)^{\frac{1}{2}} (1+3x)^{-\frac{1}{3}}$ is

$(1-2x)^{\frac{1}{2}} (1+3x)^{-\frac{1}{3}}$ యొక్క విస్తరణలో x^3 యొక్క గుణకం

Options :

$$-\frac{20}{3}$$

1. ✓

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{20}{3}$$

3. ✖

$$\frac{17}{3}$$

4. ✖

$$-\frac{17}{3}$$

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

The number of arrangements of the letters of the word ARRANGEMENT in which two Es' do not occur adjacently is

రెండు E లు ప్రక్కప్రక్కన లేకుండా ARRANGEMENT అనే పదంలోని అక్షరాలతో ఏర్పడే అమరికల సంఖ్య

Options :

1. ✖ $\frac{9}{8}(10)!$

2. ✖ $\frac{9}{4}(10)!$

3. ✔ $\frac{9}{16}(10)!$

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{9}{32}(10)!$$

Maths - Question 17

Original paper page 15; original question and option regions

The number of words that can be formed using the letters of the word V O W E L so that vowels remain always together is

V O W E L పదంలోని అక్షరాలనుపయోగించి, అచ్చులు ఎల్లప్పుడు కలిసి ఒకే చోట ఉండేట్లుగా ఏర్పరచగలిగే పదాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 60

2. ✔ 48

3. ✖ 36

4. ✖ 45

Maths - Question 18

Original paper page 16; original question and option regions

The number of elements in the set $\{x \in \mathbb{N} : {}^{20-2x}C_{x-3} \in \mathbb{N}\}$ is

సమితి $\{x \in \mathbb{N} : {}^{20-2x}C_{x-3} \in \mathbb{N}\}$ లోని మూలకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 6

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{\cot A}{1 - \tan A} + \frac{\tan A}{1 - \cot A} =$$

Options :

1. ✖ $\tan A + \cot A$

2. ✖ $\sec A + \operatorname{cosec} A$

3. ✖ $\sin A \cos A + 1$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\sec A \operatorname{cosec} A + 1$$

Maths - Question 20

Original paper page 17; original question and option regions

If $\theta = \frac{\pi}{9}$, then $1 + 27 \tan^2 \theta - 33 \tan^4 \theta + \tan^6 \theta =$

$\theta = \frac{\pi}{9}$ అయినప్పుడు, $1 + 27 \tan^2 \theta - 33 \tan^4 \theta + \tan^6 \theta =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

3. ✖ -3

4. ✖ -11

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

$$\cot 18^\circ \cdot \cot 36^\circ + 1 =$$

Options :

1. ✖ $\sqrt{5 + 2\sqrt{5}}$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\sqrt{5 - 2\sqrt{5}}$$

$$3 - \sqrt{5}$$

$$3 + \sqrt{5}$$

Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

$$\text{If } \cos^3 x \sin 4x = \sum_{r=0}^n a_r \sin rx \quad \forall x \in \mathbb{R}, \text{ then } a_3 + a_5 : a_1 + a_7 =$$

$$\cos^3 x \sin 4x = \sum_{r=0}^n a_r \sin rx \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ అయితే, అప్పుడు } a_3 + a_5 : a_1 + a_7 =$$

Options :

1. ✖ 1 : 3

2. ✖ 1 : 1

3. ✖ 2 : 1

4. ✔ 3 : 1

Maths - Question 23

Original paper page 19; original question and option regions

$$\text{In } \triangle ABC, (\cot A + \cot B) (\cot B + \cot C) (\cot C + \cot A) =$$
$$\triangle ABC \text{ } \mathfrak{S}^6, (\cot A + \cot B) (\cot B + \cot C) (\cot C + \cot A) =$$

Options :

1. ✖ $\sec A \sec B \sec C$

2. ✖ $\tan A \tan B \tan C$

3. ✔ $\operatorname{cosec} A \operatorname{cosec} B \operatorname{cosec} C$

4. ✖ $\cot A \cot B \cot C$

Maths - Question 24

Original paper page 19; original question and option regions

If $2 \sinh x = \cosh x$, then $x =$

$2 \sinh x = \cosh x$ అయితే, అప్పుడు $x =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3} \log 2$

2. ✖ $2 \log 3$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \log 3$$

$$\log 9$$

Maths - Question 25

Original paper page 20; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if $\cos A + \cos C = 4 \sin^2 \frac{B}{2}$, then the ratio between the perimeter of the triangle and $(a+c)$ is

$\triangle ABC$ లో $\cos A + \cos C = 4 \sin^2 \frac{B}{2}$ అయితే, ఆ త్రిభుజము యొక్క చుట్టు కొలతకు మరియు $(a+c)$ కి మధ్యగల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 2 : 1

2. ✔ 3 : 2

3. ✖ 5 : 3

4. ✖ 4 : 1

Maths - Question 26

Original paper page 21; original question and option regions

In ΔABC , if $\angle A = 90^\circ$, then $(r_2 - r_1)(r_3 - r_1) =$

ΔABC లో $\angle A = 90^\circ$ అయితే, అప్పుడు $(r_2 - r_1)(r_3 - r_1) =$

Options :

1. ✖ $r_2 r_3$

2. ✔ $2r_2 r_3$

3. ✖ $4r_2 r_3$

4. ✖ 2

Maths - Question 27

Original paper page 21; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if a, b, c are in arithmetic progression and $C = 2A$, then $a : c =$

$\triangle ABC$ లో a, b, c లు అంకశ్రేణిలో ఉండి మరియు $C = 2A$ అయితే, అప్పుడు $a : c =$

Options :

1. ✖ 4 : 5

2. ✔ 2 : 3

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$5 : 6$$

$$\sqrt{3} : 2$$

Maths - Question 28

Original paper page 22; original question and option regions

If $\frac{-x^2 + 6x + 1}{(x-1)^2 (x^2 + 2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx-3}{x^2+2}$, then $A+B+C =$

$\frac{-x^2 + 6x + 1}{(x-1)^2 (x^2 + 2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx-3}{x^2+2}$ అయితే, అప్పుడు $A+B+C =$

Options :

1. ✖ 7

2. ✖ 5

3. ✖ 3

4. ✔ 2

Let $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ and $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$ be two vectors, and $\vec{r}$ be a vector along the vector $3\vec{a} - 2\vec{b}$ such that $|\vec{r}| = \sqrt{74}$. If the direction of $\vec{r}$ is opposite to that of $3\vec{a} - 2\vec{b}$, then $\vec{r} =$

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$ లు రెండు సదిశలు మరియు $|\vec{r}| = \sqrt{74}$

అయ్యేటట్లుగా సదిశ $3\vec{a} - 2\vec{b}$ వెంబడి $\vec{r}$ ఒక సదిశ. $\vec{r}$ యొక్క దిశ, $3\vec{a} - 2\vec{b}$ కి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటే, అప్పుడు $\vec{r} =$

Options :

1. ✖ $-7\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$

2. ✖ $4\vec{i} + 7\vec{j} - 3\vec{k}$

3. ✔ $-4\vec{i} + 3\vec{j} - 7\vec{k}$

4. ✖ $4\vec{i} - 3\vec{j} + 7\vec{k}$

Maths - Question 30

Original paper page 24; original question and option regions

If $\vec{i}$ is the position vector of the centroid G of triangle ABC and $2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ and $2\vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k}$ are respectively the position vectors of its vertices A and B, then $AG^2 + BG^2 + CG^2 =$

త్రిభుజం ABC యొక్క కేంద్రభాసం G యొక్క స్థాన సదిశ $\vec{i}$ మరియు $2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ మరియు $2\vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k}$ లు వరుసగా దాని శీర్షాలు A మరియు B ల యొక్క స్థాన సదిశలైతే, అప్పుడు $AG^2 + BG^2 + CG^2 =$

Options :

1. ✖ 77

2. ✔ 74

3. ✖ 86

4. ✖ 83

Maths - Question 31

Original paper page 24; original question and option regions

If $\vec{a} = -2\vec{i} + 9\vec{j} - 6\vec{k}$ and $\vec{b} = t\vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k}$ are vectors such that $|\vec{a} + \vec{b}| = 25$, then the sum of the values of t is

$|\vec{a} + \vec{b}| = 25$ అయ్యేట్లు $\vec{a} = -2\vec{i} + 9\vec{j} - 6\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = t\vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k}$ లు సదిశలు అయితే, అప్పుడు t యొక్క విలువల మొత్తం

Options :

1. ✖ 14

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

11

4

77

Maths - Question 32

Original paper page 25; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 13\vec{k}$ and $\vec{b} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$ are two vectors, then the component vector of $\vec{a}$ perpendicular to $\vec{b}$ is

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 13\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$ రెండు సదిశలయితే, అప్పుడు $\vec{b}$ కు లంబంగా ఉండే $\vec{a}$ యొక్క సదిశాంశం.

Options :

1. ✖ $\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$

2. ✖ $3\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$

3. ✔ $-\vec{i} + 7\vec{j} + 10\vec{k}$

4. ✖ $4\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k}$

Maths - Question 33

Original paper page 26; original question and option regions

Let $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 5\vec{k}$ and $\vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$ be two vectors and $\vec{r}$ be a vector in the plane of $\vec{a}$ and $\vec{b}$. If $\vec{r}$ is orthogonal to the vector $5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ and the magnitude of $\vec{r}$ is $\sqrt{94}$, then $|\vec{r} \cdot \vec{b}| =$

$\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 5\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$ లు రెండు సదిశలు, $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ యొక్క తలలోని ఒక సదిశ $\vec{r}$ అనుకుందాం. $\vec{r}$ యొక్క పరిమాణం $\sqrt{94}$ మరియు $5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ సదిశకు $\vec{r}$ లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు $|\vec{r} \cdot \vec{b}| =$

Options :

1. ✖ 36

2. ✖ 38

3. ✖ 42

4. ✔ 46

If $x_1, x_2, \dots, x_n$ are 'n' observations and $\bar{x}$ is their mean. If $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ is almost zero, then a true statement among the following is

$x_1, x_2, \dots, x_n$ లు 'n' పరిశీలనలు మరియు వాటి మధ్యమం $\bar{x}$. $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ దాదాపుగా సున్న అయితే, అప్పుడు క్రింది వాటిలో సరియైన ప్రవచనం

Options :

It indicates a higher degree of dispersion of the observations from the mean $\bar{x}$
మధ్యమం $\bar{x}$ నుండి పరిశీలనల విస్తరణ స్థాయి ఎక్కువగా వుందని సూచిస్తుంది.

1. ✖

It indicates that there is no dispersion
ఇది విస్తరణ లేదని సూచిస్తుంది

2. ✖

$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ is the arithmetic mean of the data
ఈ దత్తాంశము యొక్క అంక మధ్యమం $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

3. ✖

It indicates that each observation x_i is very close to the mean $\bar{x}$ and hence degree of dispersion is low.
ప్రతి పరిశీలన x_i , మధ్యమం $\bar{x}$ కి చాలా సమీపంలో వుందని, తద్వారా విస్తరణ స్థాయి స్వల్పంగా వుందని సూచిస్తుంది.

4. ✔

Let A and B be two independent events of a random experiment. If the probability that both A and B occur is $\frac{1}{6}$ and the probability that neither of them occur is $\frac{1}{3}$, then the probability of occurrence of A is

A మరియు B ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం యొక్క రెండు స్వతంత్ర ఘటనలు అనుకోండి. A మరియు B రెండూ జరిగే సంభావ్యత $\frac{1}{6}$ మరియు రెండూ జరగక పోవడానికి గల సంభావ్యత $\frac{1}{3}$ అయితే, అప్పుడు 'A' జరగడానికి గల సంభావ్యత

Options :

0 or 1

1. ✖ 0 లేదా 1

$\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{4}$

2. ✖ $\frac{1}{2}$ లేదా $\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{3}$

3. ✔ $\frac{1}{2}$ లేదా $\frac{1}{3}$

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \text{ or } \frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{2} \text{ లేదా } \frac{1}{7}$$

A game consists of tossing a coin 3 times and noting its outcome. A boy wins the game if all tosses give the same outcome (i.e three heads or three tails) and loses the game otherwise. The probability that the boy loses the game is

ఒక నాణేన్ని 3 సార్లు ఎగుర వేయడం, వచ్చిన ఫలితాన్ని గమనించడం ఒక ఆట. ఒక బాలుడు అన్ని ఎగురవేతలు ఒకే ఫలితం (అంటే మూడూ బొమ్మలు లేదా మూడూ బొరుసులు) వస్తే ఒక బాలుడు ఆట గెలిచినట్లు, అట్లాకాకపోతే అతడు ఓడినట్లు భావిస్తారు. ఆ బాలుడు ఆటలో ఓడిపోయే సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{3}{4}$

2. ✗ $\frac{1}{4}$

3. ✗ $\frac{2}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions



Maths - Question 37

Original paper page 30; original question and option regions

If A, B and C are three events of a random experiment with $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$ and $P(A \cap B) = 0.2$, then the probability that neither A nor B occurs is

$P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$ మరియు $P(A \cap B) = 0.2$ అయ్యేట్లు A, B మరియు C ఒక

యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం యొక్క ఘటనలు అయితే, అప్పుడు A మరియు B లు రెండూ జరగక

పోవడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ 0.5

2. ✗ 0.15

3. ✗ 0.13

4. ✗ 0.12

Two dice are rolled. If A denote the event that the same number shows on each die and B denote the event that the sum of the numbers on both dice is greater than 7,

then $P(A|B)$ and $P(B|A)$ respectively are

రెండు పాచికలను దోర్లించారు. రెండింటి ముఖాలపై ఒకే సంఖ్య వచ్చే ఘటనను A మరియు రెండింటి ముఖాలపైన వచ్చే సంఖ్యల మొత్తం 7 కంటే ఎక్కువ అయ్యే ఘటనను 'B' సూచిస్తే, అప్పుడు $P(A|B)$ మరియు $P(B|A)$ లు వరుసగా

Options :

1. ✖ $\frac{2}{5}, \frac{1}{4}$

2. ✔ $\frac{1}{5}, \frac{1}{2}$

3. ✖ $\frac{1}{5}, \frac{1}{4}$

4. ✖ $\frac{1}{2}, \frac{3}{5}$

The value of the constant c , so that $P(x) = c\left(\frac{2}{3}\right)^x$, $x = 1, 2, 3, \dots$ is the probability distribution function of a discrete random variable X is

$P(x) = c\left(\frac{2}{3}\right)^x$, $x = 1, 2, 3, \dots$ ఒక విచ్ఛిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజన ప్రమేయము అయ్యేటట్లుంటే, స్థిరరాశి 'c' యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ 1

4. ✖ 0

Maths - Question 40

Original paper page 32; original question and option regions

If the difference between the mean and variance of a binomial variate is $\frac{5}{9}$, then the probability of getting 2 successes for an event when the experiment is conducted 5 times, is

ఒక ద్విపద చలరాశి యొక్క మధ్యమం మరియు విస్తృతి ల మధ్య గల భేదం $\frac{5}{9}$ అయితే, ఆ ప్రయోగాన్ని 5 సార్లు నిర్వహించినపుడు 2 సార్లు సఫలం అయ్యే ఘటన యొక్క సంభావ్యత

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{80}{243}$$

$$\frac{18}{234}$$

$$\frac{12}{241}$$

$$\frac{80}{432}$$

Maths - Question 41

Original paper page 33; original question and option regions

If the equations $x = t^2 + t + 1$, $y = t^2 - t + 1$ represents a curve C with parameter t, then the Cartesian equation of C is

‘t’ ఒక పరామితిని మరియు $x = t^2 + t + 1$, $y = t^2 - t + 1$ సమీకరణాలు ఒక వక్రం C ని పరామితి t తో సూచిస్తే, అప్పుడు C యొక్క కార్టీసియన్ సమీకరణం

Options :

1. ✓ $x^2 - 2xy + y^2 - 2x - 2y + 4 = 0$

2. ✗ $x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 2y + 4 = 0$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 2y + 4 = 0$$

$$x^2 - 2xy - y^2 + 2x + 2y + 4 = 0$$

The circumcentre of the triangle with vertices $(-2, 3), (2, -1), (4, 0)$ is

$(-2, 3), (2, -1), (4, 0)$ is శీర్షాలు గా గల త్రిభుజం యొక్క పరి కేంద్రం

Options :

1. ✓ $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$

2. ✗ $\left(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$

3. ✗ $\left(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$

4. ✗ $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$

Maths - Question 43

Original paper page 35; original question and option regions

If PS is the median of the triangle with vertices $P(2, 2)$, $Q(6, -1)$ and $R(7, 3)$, then the equation of the line passing through $(1, -1)$ and parallel to PS is

$P(2, 2)$, $Q(6, -1)$ మరియు $R(7, 3)$ శీర్షాలు గాగల త్రిభుజం యొక్క మధ్యగత రేఖ PS అయితే, అప్పుడు $(1, -1)$ బిందువు గుండా పోతూ PS కు సమాంతరంగా ఉండే రేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $4x + 7y + 3 = 0$

2. ✖ $2x - 9y - 11 = 0$

3. ✖ $4x - 7y - 11 = 0$

4. ✔ $2x + 9y + 7 = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 36; original question and option regions

Two sides of a rhombus are along the lines $x - y + 1 = 0$ and $7x - y - 5 = 0$. If its diagonals intersect at $(-1, -2)$, then one of the vertices of this rhombus is

ఒక రాంబస్ యొక్క భుజాలు $x - y + 1 = 0$ మరియు $7x - y - 5 = 0$ రేఖల వెంట ఉన్నాయి.

ఆ రాంబస్ కర్ణాలు $(-1, -2)$ వద్ద ఖండించు కొంటే, రాంబస్ యొక్క శీర్షాలలో ఒకటి

Options :

1. ✖ $(3, 16)$

2. ✖ $(-1, -12)$

3. ✔ $\left(\frac{1}{3}, -\frac{8}{3}\right)$

4. ✖ $(2, 9)$

Maths - Question 45

Original paper page 36; original question and option regions

If $2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$ represents two sides of a triangle whose centroid is $(1, 1)$, then the equation of the third side is

(1,1) ను కేంద్రభాసంగా గలిగిన ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు భుజాలను $2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$ సూచిస్తుంటే, అప్పుడు ఆ త్రిభుజం యొక్క మూడవ భుజం సమీకరణం

Options :

$$x + y + 3 = 0$$

1. ✖

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$x - y - 3 = 0$$

$$x + y - 3 = 0$$

$$x - y + 3 = 0$$

Maths - Question 46

Original paper page 37; original question and option regions

Let the curve $x^2 + 2y^2 = 2$ intersect the line $x + y = 1$ at two points P and Q and O be the origin. If θ is the acute angle between the lines OP and OQ, then $\tan \theta =$

O మూలబిందువు మరియు $x + y = 1$ రేఖను $x^2 + 2y^2 = 2$ వక్రము P మరియు Q ల వద్ద ఖండిస్తుంది అనుకుందాం. OP, OQ రేఖల మధ్యగల లఘు కోణం θ అయితే, అప్పుడు $\tan \theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✔ 4

3. ✖ $\sqrt{3}$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 47

Original paper page 38; original question and option regions

If $A = (2, 3, 4)$ and $B = (-2, 3, 4)$, then the locus of a point P such that $PA + PB = 4$ is

$A = (2, 3, 4)$ మరియు $B = (-2, 3, 4)$ అయితే, అప్పుడు $PA + PB = 4$ అయ్యేటట్లుగా చలించే బిందువు P యొక్క బిందు పథం

Options :

1. ✖ $y^2 + z^2 + 6y + 8z + 25 = 0$

2. ✖ $y^2 - z^2 + 6y + 8z - 25 = 0$

3. ✔ $y^2 + z^2 - 6y - 8z + 25 = 0$

4. ✖ $y^2 + z^2 - 6y - 8z - 25 = 0$

Maths - Question 48

Original paper page 39; original question and option regions

If $(l_1, m_1, n_1), (l_2, m_2, n_2)$ are the direction cosines of two lines, then

$$(l_1 m_2 - l_2 m_1)^2 + (m_1 n_2 - m_2 n_1)^2 + (n_1 l_2 - n_2 l_1)^2 + (l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2)^2 =$$

(l_1, m_1, n_1) మరియు (l_2, m_2, n_2) లు రెండు రేఖల దిక్ కోసైన్ లు అయితే, అప్పుడు

$$(l_1 m_2 - l_2 m_1)^2 + (m_1 n_2 - m_2 n_1)^2 + (n_1 l_2 - n_2 l_1)^2 + (l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2)^2 =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ 2

4. ✖ 4

Maths - Question 49

Original paper page 39; original question and option regions

A point on the plane passing through the points $(\sqrt{2}, 1, 4)$, $(0, -1, 0)$ and $(0, 0, 1)$ is

$(\sqrt{2}, 1, 4)$, $(0, -1, 0)$ మరియు $(0, 0, 1)$ బిందువుల గుండా పోయే తలంపై గల ఒక బిందువు

Options :

1. ✖ $(-\sqrt{2}, 1, -4)$

2. ✔ $(\sqrt{2}, 1, 4)$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$(\sqrt{2}, -1, 4)$$

✗ $(-\sqrt{2}, -1, -4)$

The lengths of the intercepts made by a circle S on X and Y- axes are $\frac{2\sqrt{13}}{3}$ and $\frac{2\sqrt{22}}{3}$ respectively. If the radius of the circle S is $\frac{\sqrt{38}}{3}$ and its centre C lies in the second quadrant, then C =

S అనే ఒక వృత్తం X మరియు Y – అక్షాలపై చేసే అంతర ఖండాల పొడవులు వరుసగా $\frac{2\sqrt{13}}{3}$ మరియు $\frac{2\sqrt{22}}{3}$. వృత్తం S యొక్క వ్యాసార్థం $\frac{\sqrt{38}}{3}$ మరియు దాని కేంద్రం C రెండవ పాదములో ఉంటే, అప్పుడు C =

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-5}{3}, \frac{4}{3}\right)$

2. ✔ $\left(\frac{-4}{3}, \frac{5}{3}\right)$

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\left(\frac{-6}{5}, \frac{7}{5} \right)$$

$$\left(\frac{-7}{5}, \frac{6}{5} \right)$$

4. ✖

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions

If the mid point of the chord intercepted by the circle $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 5 = 0$ on the line $2x + y + 2 = 0$ is (h, k) , then $k + 4h =$

$2x + y + 2 = 0$ రేఖను $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 5 = 0$ అనే వృత్తం ఖండించగా ఏర్పడే జ్యా యొక్క మధ్య బిందువు (h, k) అయితే, అప్పుడు $k + 4h =$

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 0

3. ✗ 1

4. ✗ -1

If a circle S passing through the points $A(1, 2)$ and $B(2, 1)$ has its centre C located in the third quadrant at a distance of $\frac{7}{\sqrt{2}}$ units from AB , then the point $P(1, -2)$

$A(1, 2)$ మరియు $B(2, 1)$ బిందువుల గుండా పోయే వృత్తం S యొక్క కేంద్రం C మూడవ పాదంలోని ఒక బిందువై AB నుండి $\frac{7}{\sqrt{2}}$ యూనిట్లు దూరంలో ఉంటే, C అప్పుడు $P(1, -2)$ అనే బిందువు

Options :

lies inside the circle S

1. ✓ వృత్తం S లోపల ఉంటుంది

lies outside the circle S

2. ✗ వృత్తం S బయట ఉంటుంది

lies on the circle S

3. ✗ వృత్తం S పై ఉంటుంది

lies on the line AB

4. ✗ సరళ రేఖ AB పై ఉంటుంది

Maths - Question 53

Original paper page 43; original question and option regions

The equation of a tangent to the circle $x^2 + y^2 + 2x - 12y - 132 = 0$ which is perpendicular to the line $12x + 5y + k = 0$ is

$12x + 5y + k = 0$ సరళ రేఖకు లంబంగా ఉండే, $x^2 + y^2 + 2x - 12y - 132 = 0$ వృత్తం యొక్క స్పర్శ రేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $5x - 12y + 92 = 0$

2. ✖ $5x - 12y - 246 = 0$

3. ✖ $5x - 12y - 169 = 0$

4. ✔ $5x - 12y + 246 = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 43; original question and option regions

P is a point of intersection of the circles $S \equiv x^2 + y^2 - 6x + 2ky + 1 = 0$ and $S^1 \equiv x^2 + y^2 + 2kx - 6y - 7 = 0$. If the tangent at P to $S = 0$ pass through the centre of $S^1 = 0$ and the tangent at P to $S^1 = 0$ pass through the centre of $S = 0$, then the radius of $S^1 = 0$ is

$S \equiv x^2 + y^2 - 6x + 2ky + 1 = 0$ మరియు $S^1 \equiv x^2 + y^2 + 2kx - 6y - 7 = 0$ అనే రెండు వృత్తాల ఒక ఖండన బిందువు P. $S = 0$ కు P వద్ద గల స్పర్శరేఖ $S^1 = 0$ యొక్క కేంద్రం గుండానూ మరియు $S^1 = 0$ కు P వద్ద గల స్పర్శరేఖ $S = 0$ యొక్క కేంద్రం గుండానూ పోతుంటే, అప్పుడు $S^1 = 0$ యొక్క వ్యాసార్థం

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{33}}{2}$$

$$33$$

$$\sqrt{17}$$

$$\frac{\sqrt{65}}{2}$$

Maths - Question 55

Original paper page 44; original question and option regions

Let Z be the point of intersection of the axis and the directrix of the parabola

$4x^2 - 12x + 4y + 5 = 0$. If S is its focus, then the point which divides SZ in the ratio 2:1 is

$4x^2 - 12x + 4y + 5 = 0$ అనే పరావలయం యొక్క అక్షము మరియు నియత రేఖల ఖండన బిందువును Z అనుకుందాం. దాని నాభి S అయితే, SZ ను 2:1 నిష్పత్తి లో విభజించే బిందువు

Options :

1. ✓ $\left(\frac{3}{2}, \frac{13}{12}\right)$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\left(1, \frac{13}{12}\right)$$

$$\left(\frac{3}{4}, \frac{13}{4}\right)$$

$$\left(\frac{3}{2}, \frac{13}{4}\right)$$

Maths - Question 56

Original paper page 45; original question and option regions

If a focal chord of the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ meets its minor axis at the point $(0, 3)$, then the perpendicular distance from the centre of the ellipse to this focal chord is

$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఒక నాభిజ్యా దాని ప్రాస్వాక్షాన్ని $(0, 3)$ బిందువు వద్ద ఖండిస్తే, అప్పుడు ఆ దీర్ఘ వృత్తము యొక్క కేంద్రం నుండి ఈ నాభిజ్యాకు గల లంబ దూరం

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ $\frac{2}{\sqrt{5}}$

3. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\frac{3}{\sqrt{2}}$$

Let the transverse axis of a hyperbola H be parallel to the X – axis and $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ be the equation of the auxiliary circle of H . If the asymptotes of H are at right angles, then the equation of the hyperbola is

ఒక అతిపరావలయం H యొక్క తిర్యక్ అక్షము X – అక్షానికి సమాంతరం మరియు H యొక్క సహాయక వృత్త సమీకరణం $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ అనుకుందాం. H యొక్క అనంత స్పర్శ రేఖలు లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు ఆ అతిపరావలయం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $3x^2 - 2y^2 - 6x + 8y - 11 = 0$

2. ✖ $x^2 - y^2 + 2x + 4y - 5 = 0$

3. ✖ $3x^2 - 2y^2 + 6x + 8y - 11 = 0$

4. ✔ $x^2 - y^2 - 2x + 4y - 5 = 0$

Maths - Question 58

Original paper page 47; original question and option regions

If the equation of the tangent drawn at (h, k) to the hyperbola $\frac{(x-1)^2}{1} - \frac{(y-2)^2}{2} = 1$ is $x = 2$, then $h + k =$

$\frac{(x-1)^2}{1} - \frac{(y-2)^2}{2} = 1$ అతిపరావలయానికి (h, k) వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ సమీకరణం $x = 2$ అయితే, అప్పుడు $h + k =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 4

3. ✖ -4

4. ✖ 1

Assertion (A): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$

Reason (R): As the value of x decreases, the value of $\frac{1}{x}$ increases

నిశ్చితత్వం(A): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$

కారణం (R): x విలువ తగ్గుతుంటే, $\frac{1}{x}$ విలువ పెరుగుతుంది

Options :

Both A, R are true, and R is correct explanation of A

A, R లు రెండూ సత్యము, A యొక్క సరియైన వివరణ R

1. ✖

A, R are both true and R is not the correct explanation of A

A, R లు రెండూ సత్యము, A యొక్క సరియైన వివరణ R కాదు

2. ✖

A is true and R is false

A సత్యము మరియు R అసత్యము

3. ✖

A is false and R is true

A అసత్యము మరియు R సత్యము

4. ✔

If a function defined by $f(x) = \frac{(3^x - 1)^2}{\sin x \log(1+x)}$, $x \neq 0$, is continuous at $x = 0$, then

$$f(0) =$$

$$f(x) = \frac{(3^x - 1)^2}{\sin x \log(1+x)}, x \neq 0, \text{ గా నిర్వచించబడిన ఒక ప్రమేయం } x = 0 \text{ వద్ద}$$

అవిచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు $f(0) =$

Options :

1. ✖ $2 \log 3$

2. ✖ $\log 3^2$

3. ✖ $2 + \log 3$

4. ✔ $(\log 3)^2$